ข้อ F25 ราชินีบนกระดานมีหลุม ★★★

ระดับ: ยาก • ทักษะ: recursion + backtracking, ฟังก์ชันช่วยตรวจ bool, array 2 มิติ • **โจทย์ใหม่**

ที่มา: โจทย์ใหม่ ดัดแปลงจากปัญหา N-Queens แบบคลาสสิก (เพิ่มช่องหลุมและให้แสดงคำตอบที่น้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม)

กระดานหมากรุกขนาด N × N มีช่องปกติ (.) และ "หลุม" (#) ราชินีวางบนหลุมไม่ได้ ต้องวางราชินีให้ครบ N ตัว แถวละ 1 ตัว โดยไม่มีราชินีสองตัวใดกินกัน คือต้องไม่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันและไม่อยู่บนแนวทแยงเดียวกัน (หลุมไม่บังการโจมตี — ราชินีสองตัวอยู่แนวทแยงเดียวกันถือว่ากินกัน แม้มีหลุมคั่นกลาง)

จงนับจำนวนวิธีวางทั้งหมด และแสดงวิธีที่น้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม เมื่อเขียนวิธีวางเป็นลำดับเลขคอลัมน์ของราชินีในแถวที่ 1, 2, ..., N

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชัน `bool canPlace(int r, int c)` ตรวจว่าวางราชินีที่ช่อง (r, c) ได้หรือไม่ และฟังก์ชันเรียกตัวเอง `int place(int r)` ที่คืนจำนวนวิธีวางราชินีตั้งแต่แถว r ถึงแถวสุดท้ายให้ครบ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N
- N บรรทัดถัดไป บรรทัดละ N ตัวอักษร (. หรือ #)

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดแรก จำนวนวิธีวางทั้งหมด
- บรรทัดที่สอง เลขคอลัมน์ (นับจาก 1) ของราชินีในแถวที่ 1 ถึง N ของวิธีที่น้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีวิธีวางเลยให้แสดง NONE

ขอบเขตข้อมูล

- 1 ≤ N ≤ 10

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4	2 2 4 1 3
2	5 #.#.. ....#.. ..... #....	3 2 4 1 3 5
3	3	0 NONE

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1 กระดาน 4 × 4 วางได้ 2 วิธี คือ (2 4 1 3) และ (3 1 4 2) วิธีแรกน้อยกว่า | ตัวอย่างที่ 2 หลุมตัดบางวิธีออก เหลือ 3 วิธี | ตัวอย่างที่ 3 กระดาน 3 × 3 วางราชินี 3 ตัวไม่ได้เลย จึงแสดง 0 และ NONE

คำใบ้ ใช้อาร์เรย์ bool เก็บว่าคอลัมน์ / แนวทแยง ↘️ (ดัชนี r − c + N − 1) / แนวทแยง ↙️ (ดัชนี r + c) ถูกใช้แล้วหรือยัง และหลังเรียกตัวเองกลับมาต้อง "เอาราชินีออก" (backtrack) ก่อนลองช่องถัดไป

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB